

Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

Tema 5: Cinemática del punto

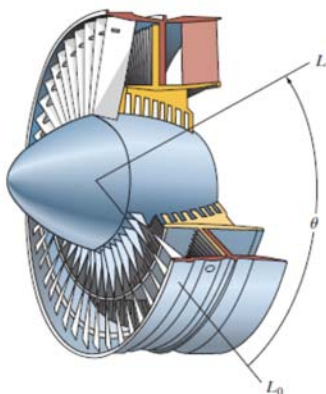
1. Un móvil A recorre el eje X con una velocidad constante $\mathbf{v}_A = -25\mathbf{i}$ m/s, hallándose en el punto $x=2$ km en el instante inicial $t=0$. En ese mismo instante un segundo móvil B, que se encuentra en reposo en el punto $x=0$, comienza a moverse con una aceleración $\mathbf{a}_B = C\mathbf{t}\mathbf{i}$, donde C es una constante $C=0.02$ m/s². ¿Cuánto tiempo transcurre hasta el instante en que la velocidad de B alcanza el mismo valor que la velocidad de A y qué distancia los separa en ese instante?

Sol.: $t=50$ s; $d=333.3$ m

2. Un móvil A recorre el eje X con una aceleración constante $\mathbf{a}_A = -2\mathbf{i}$ m/s² hallándose en reposo en el punto $x=d>0$ en el instante inicial $t=0$. En ese mismo instante un segundo móvil B, que se encuentra en reposo en el punto $x=0$, comienza a moverse con una aceleración $\mathbf{a}_B = C\mathbf{t}\mathbf{i}$, donde C es una constante $C=0.6$ m/s². ¿Qué distancia separaba inicialmente a los móviles si se cruzan en el punto medio entre sus posiciones de partida y qué velocidad tiene el móvil B en el instante en que ambos se cruzan?

Sol.: $d=200$ m; $v_B=30$ m/s

3. El rotor de un motor de reacción está girando a 10000 rpm cuando se interrumpe el suministro de combustible. La aceleración angular resultante (en rad/s²) es $\alpha = -0.02\omega$, donde ω es la velocidad angular en rad/s. ¿Cuánto tarda el rotor en llegar a 1000 rpm? Supongamos que la aceleración angular es $\alpha = -0.0002\omega^2$. ¿Cuánto tiempo necesita el rotor para bajar de 10000 rpm a 1000 rpm?



Sol.: $t=115$ s; $t=430$ s

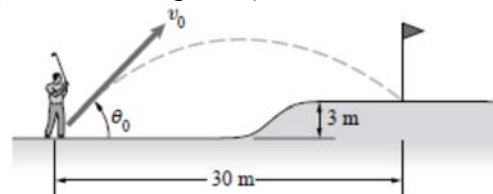
4. El rotor de un generador eléctrico está girando a 200 rpm cuando el motor se apaga. Debido a la fricción, la aceleración angular del rotor después de que se apaga es $\alpha = -0.01\omega$ (en rad/s²) donde ω es la velocidad angular en rad/s. ¿Cuál es la velocidad angular del rotor 1 min después de haber apagado el motor? ¿Cuántas revoluciones gira el rotor antes de llegar al reposo después de apagado el motor?

Sol.: $\omega=11.5$ rad/s; $\theta=333$ rev

5. La posición de una partícula que se mueve en el plano XY viene dada por el vector posición $\mathbf{r} = 2.0 \cos(3.0t) \mathbf{i} + 2.0 \sin(3.0t) \mathbf{j}$ (ángulo en rad) donde r viene dado en m y t en s. Demostrar que el movimiento descrito es circular con radio 2m centrado en el origen. Determinar los vectores velocidad y aceleración y su módulo. Demostrar que $a=v^2/r$. Demostrar que el vector aceleración apunta hacia el centro del círculo.

Sol.: $x^2+y^2=r^2$; $\mathbf{v} = -6 \sin 3t \mathbf{i} + 6 \cos 3t \mathbf{j}$ m/s; $\mathbf{a} = -18 \cos 3t \mathbf{i} - 18 \sin 3t \mathbf{j}$; $v=6$ m/s; $a=18$ m/s²; $\mathbf{a} = -9\mathbf{r}$

6. Si el palo del golfista golpea a la pelota con un ángulo $\theta_0=50^\circ$. ¿Qué rango de velocidades v_0 causará que la pelota aterrice a menos de 3 m del hoyo? (El hoyo se encuentra en el plano de la trayectoria de la pelota).



Sol.: $v_0=13.8-15.1$ m/s

7. Un estudiante de zoología está provisto de un arco y una flecha que tiene una jeringuilla con un tranquilizante, porque desea medir la temperatura de un rinoceronte. El alcance con el arco tensado al máximo del arco y apuntado con un ángulo de 45° es de 100 m. El rinoceronte embiste directamente al estudiante a 30 km/h, si este tensa al máximo el arco y lo apunta con un ángulo de 20° . ¿A qué distancia debe estar el rinoceronte cuando suelte la flecha?

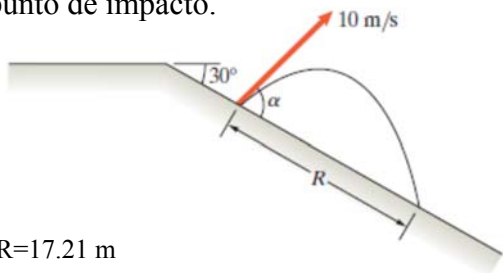


Sol.: $d+R=82.5$ m

Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

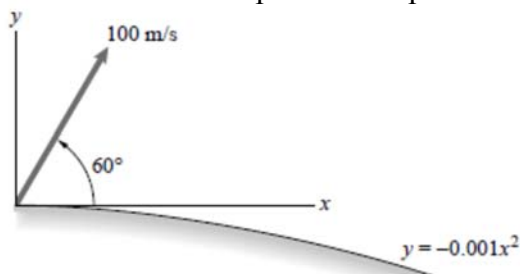
Tema 5: Cinemática del punto

8. Un proyectil se lanza a 10 m/s desde una superficie inclinada. El ángulo $\alpha=80^\circ$. Determinar la distancia R sobre la pendiente del punto de impacto.



Sol.: $R=17.21$ m

9. Un proyectil se lanza a 100 m/s con un ángulo de 60° respecto a la horizontal. La superficie sobre la que aterriza está descrita por la ecuación mostrada en la figura. Determinar las coordenadas del punto de impacto.

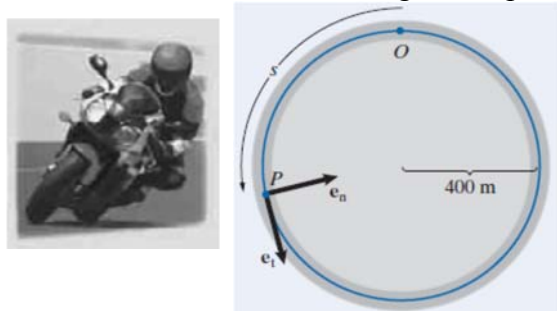


Sol.: $(x,y)=(1800,-3240)$ m

10. Una partícula gira en un círculo de radio 3.80 m. En un instante determinado su aceleración es 1.15 m/s^2 en una dirección que forma un ángulo de 38.0° con su dirección de movimiento. Determinar la velocidad en ese momento y 2 s después asumiendo que la aceleración tangencial es constante.

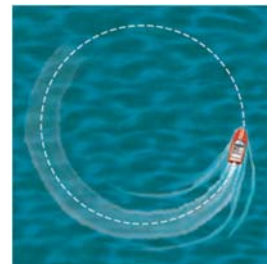
Sol.: $v=1.64 \text{ m/s}$; $v=3.45 \text{ m/s}$

11. La motocicleta de la figura parte del reposo en $t=0$ s sobre una pista circular de 400 m de radio. La componente tangencial de la aceleración (m/s^2) viene dada por la expresión $a_t=2+0.2t$. ¿Cuál es la velocidad de la motocicleta en términos de su velocidad tangencial y normal en $t=10$ s? ¿Qué distancia s recorre la motocicleta a lo largo de la pista?



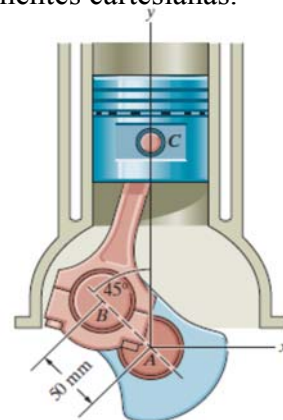
Sol.: $v=30 \text{ e}_t \text{ m/s}$; $s=133.3$ m

12. Se está probando la maniobrabilidad de una lancha de motor, la cual parte del reposo en $t=0$ s y es conducida en una trayectoria circular de 12 m de radio. La componente tangencial de la aceleración es $a_t=0.4t$ (m/s^2). ¿Cuáles son los valores de la velocidad y la aceleración de la lancha en función de sus componente normal y tangencial cuando $t=4$ s? ¿Qué distancia se desplaza la lancha a lo largo de su trayectoria circular desde $t=0$ s hasta $t=4$ s?



Sol.: $\mathbf{a}=1.6\mathbf{e}_t+0.853\mathbf{e}_n$; $v=3.2\mathbf{e}_t$; $s(t=4\text{s})=4.27$ m

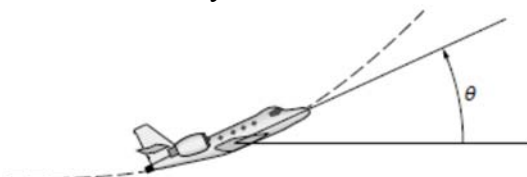
13. En el instante mostrado, la manivela AB gira con una velocidad angular de 5000 rpm contraria al giro de las agujas del reloj. Determinar la velocidad del punto B en función de sus componentes normal y tangencial y de las componentes cartesianas.



Sol.: $\mathbf{v}_B=26.2\mathbf{e}_t$;

$\mathbf{v}_B=-18.53\mathbf{i}-18.53\mathbf{j} \text{ m/s}$

14. En el instante mostrado en la figura, el módulo de la velocidad del avión es de 130 m/s, su componente tangencial de la aceleración es $a_t=-4 \text{ m/s}^2$, y la razón de cambio del ángulo de su trayectoria es $d\theta/dt=5^\circ \text{ s}^{-1}$. ¿Cuáles son la velocidad y la aceleración del avión en términos de sus componentes normal y tangencial? ¿Cuál es el radio de curvatura instantáneo de la trayectoria del avión?



Sol.: $v=130\mathbf{e}_t \text{ m/s}$; $\mathbf{a}=-4\mathbf{e}_t+11.34\mathbf{e}_n \text{ m/s}^2$; $\rho=1490$ m

Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

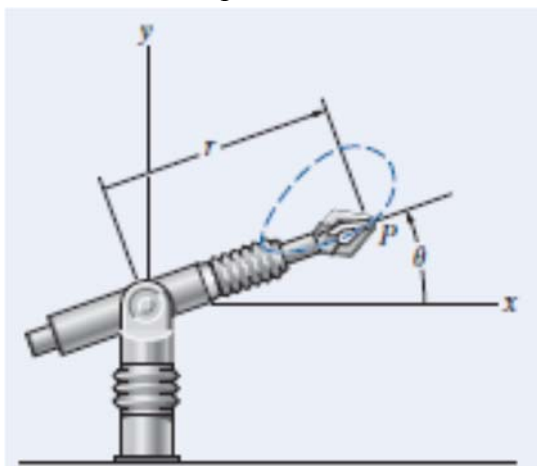
Tema 5: Cinemática del punto

15. Una centrifugadora usada para someter a componentes de ingeniería a altas aceleraciones tiene un radio 8 m. Parte desde el reposo en $t=0$ s, y durante su fase de aceleración de 2 min está programada para que su aceleración angular sea una función del tiempo en s dada por $\alpha=0.192-0.0016t$ rad/s². En $t=120$ s ¿Cuál es el módulo de la aceleración a la que estará sometido un componente?



Sol: $a=1062$ m/s²

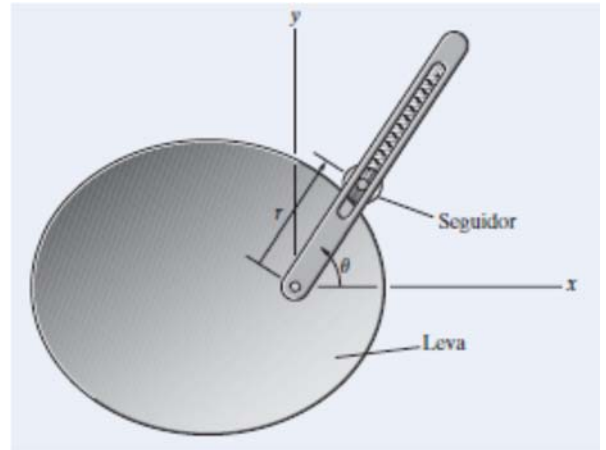
16. El brazo robótico que se muestra en la figura está programado para que el punto P siga la trayectoria descrita por: $r=1.0-0.5\cos 2\pi t$ m; $\theta=0.5-0.2\sin 2\pi t$ m. ¿Cuál es la velocidad de P en coordenadas polares cuando $t=0.8$ s?



Sol: $\mathbf{v}_P = -2.99\mathbf{e}_r - 0.328\mathbf{e}_\theta$ m/s

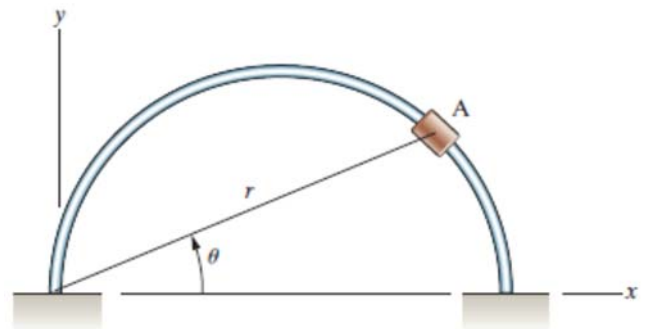
17. En el mecanismo de leva y seguidor que se muestra en la figura la barra ranurada gira con velocidad angular constante $\omega=4$ rad/s, y la posición radial del seguidor está determinada por el perfil elíptico de la leva en reposo. Determinar la velocidad del seguidor cuando $\theta=45^\circ$ en función de las coordenadas polares y cartesianas. La trayectoria del seguidor puede describirse por la siguiente ecuación:

$$r = \frac{0.15}{1 + 0.5 \cos \theta} \text{ m.}$$



Sol: $\mathbf{v} = 0.116\mathbf{e}_r + 0.443\mathbf{e}_\theta$ m/s; $\mathbf{v} = -0.232\mathbf{i} + 0.395\mathbf{j}$ m/s

18. El collarín A desliza sobre la barra circular. La posición radial de A viene dada en función de θ por $r=2\cos\theta$. En el instante mostrado $\theta=25^\circ$, $d\theta/dt=4$ rad/s y $d^2\theta/dt^2=0$. Determinar la velocidad y la aceleración de A en coordenadas polares.



Sol: $\mathbf{v}_A = (-3.381\mathbf{e}_r + 7.25\mathbf{e}_\theta)$ m/s; $\mathbf{a}_A = (-58\mathbf{e}_r - 27\mathbf{e}_\theta)$ m/s²